



MD880-61 系列单相制动单元

参数手册



工业自动化



智能电梯



新能源汽车



工业机器人



轨道交通



资料编码 19012416A01

前言

资料简介

本产品是一款 MD880-61M 系列单相制动模块，具备完善的保护功能，包括过流、过压、过温、制动电阻开路和短路保护等，具备参数设置功能，用户可以设置制动起始和停止电压、制动率，还可以通过主从并机实现大功率启动器制动的需要。在驱动器制动时，由于负载的机械惯性，制动时会将动能转化为电能，回馈给驱动器，导致驱动器直流母线电压上升，为使驱动器正常工作，必须使用制动单元，通过制动电阻消耗再生能量，避免造成驱动器过压保护而停机，甚至损坏驱动器。MD880 系列单相制动单元主要应用于变频器或伺服等驱动产品（后续简称驱动器）需急降速、定位、制动的场景。

更多资料

资料名称	资料编码	内容简介
MD880-61 系列单相制动单元参数手册（本手册）	19012416	介绍产品的功能码、故障码等详细内容。
MD880-61 系列单相制动单元用户手册	19011170	介绍产品的产品信息、机械安装、电气安装及日常保养与维护的说明。等详细内容。

版本变更记录

修订日期	资料版本	对应软件版本	资料变更内容
2024-03-29	A00	版本号：A04 版本标签：A2-10=1.02	手册第一次发布
2024-11-20	A01	版本号：A04 版本标签：A2-10=1.02	细小勘误

关于手册获取

本手册不随产品发货，如需获取电子版 PDF 文件，可以通过以下方式获取：

- 登录汇川技术官方网站（www.inovance.com），“服务与支持-资料下载”，搜索关键字并下载。
- 使用手机扫产品机身二维码，获取产品配套手册。
- 扫描下方二维码，安装掌上汇川 App，在 App 内搜索获取手册。



保修声明

正常使用情况下，产品发生故障或损坏，汇川技术提供保修期内的保修服务（产品保修期请详见订货单）。超过保修期，将收取维修费用。

保修期内，以下情况造成的产品损坏，将收取维修费用。

- 不按手册中的规定操作本产品，造成的产品损坏。
- 火灾、水灾、电压异常，造成的产品损坏。
- 将本产品用于非正常功能，造成的产品损坏。
- 超出产品规定的使用范围，造成的产品损坏。
- 不可抗力（自然灾害、地震、雷击）因素引起的产品二次损坏。

有关服务费用按照厂家统一标准计算，如有契约，以契约优先的原则处理。详细保修说明请参见《产品保修卡》。

目录

1 参数列表	5
A0 状态监视	5
A1 故障和警告	6
A2 驱动器信息	11
A8 环境设定	12
H2 当前故障记录	13
H3 前 1 次故障记录	16
H4 前 2 次故障记录	20
H5 前 3 次故障记录	23
H6 前 4 次故障记录	27
H7 前 5 次故障记录	30
H8 监控参数	34
U0 位连接器 1	38
U1 位连接器 2	38
U5 字连接器 1	43
U9 双字连接器 1	46
2 故障码一览表	47
3 故障码说明	49
1-1: 电流检测回路异常	49
2-1: 硬件过流	49
2-2: 软件过流	50
5-1: 直流母线电压高	50
10-1: 驱动器过载	51
11-1: 制动电阻过载	51
14-1: 模块 1 过温	52
14-2: 模块 2 过温	52
15-1: 外部故障 1	52
15-2: 外部故障 2	53
15-3: 制动使能 (DI) 未激活	53
22-1: 制动电阻检测偏大	54
22-2: 制动电阻检测偏小	54
22-3: 制动电阻检测丢失	55
27-1: 自定义故障 1	55
27-2: 自定义故障 2	56
27-3: 自定义故障 3	56
27-4: 自定义故障 4	56
28-1: 自定义警告 1	57
28-2: 自定义警告 2	57
28-3: 自定义警告 3	58
28-4: 自定义警告 4	58

46-1: 参数设置错误.....	59
50-3: FLASH 存储器异常	59
59-1: 模块 1 检测温度过低.....	60
59-2: 模块 2 检测温度过低.....	60
63-1: 外部警告 1.....	61
63-2: 外部警告 2.....	61
63-4: OFF2 激活.....	62
82-1: RS485 通讯超时	62
83-1: 主站离线	62
83-2: 多个主站	63
83-4: 主从机直流母线电压偏差大.....	63
85-1: ADC 中断异常	64
117-1: 制动器连续制动超时	64

1 参数列表

A0 状态监视

参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A0-00	当前状态机	16603	见“数值”	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	数值： 0：无效 1：初始化 2：故障 3：开机封锁 4：开机准备 5：运行准备 6：正运行 7：测试运行							
	参数说明： 显示当前制动运行的状态。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A0-02	制动电流有效值	16605	-	-	无符号 16 位	A	0.1	不可更改
	参数说明： 显示制动电流的有效值。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A0-03	直流母线电压	16606	-	-	无符号 16 位	V	0.1	不可更改
	参数说明： 显示直流母线的电压值。							
	补充说明：可通过 U5-00，U5-03，U5-49 监控。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A0-04	制动电流峰值	16607	-	-	无符号 16 位	A	0.1	不可更改
	参数说明： 显示制动电流的峰值。							
	补充说明：可通过 U5-01 监控。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A0-05	制动功率	16608	-	-	无符号 16 位	kW	0.1	不可更改
	参数说明： 显示当前的制动功率。							

	补充说明：可通过 U5-02 监控。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A0-08	制动率	16611	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
	参数说明： 显示当前的制动率。 补充说明：可通过 U5-04 监控。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A0-11	IGBT 模块 1 温度	16614	-	-	有符号 16 位	°C	1	不可更改
	参数说明： 显示制动开关管 1 当前的温度。 补充说明：可通过 U5-08 监控。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A0-12	IGBT 模块 2 温度	16615	-	-	有符号 16 位	°C	1	不可更改
	参数说明： 显示制动开关管 2 当前的温度。 补充说明：可通过 U5-09 监控。							

A1 故障和警告

参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-00	当前故障码 1 主码	16458	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前故障 1 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-01	当前故障码 1 子码	16459	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前故障 1 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-02	当前故障码 1 信息	16460	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前故障 1 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

A1-03	当前故障码 2 主码	16461	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前故障 2 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-04	当前故障码 2 子码	16462	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前故障 2 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-05	当前故障码 2 信息	16463	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前故障 2 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-06	当前故障码 3 主码	16464	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前故障 3 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-07	当前故障码 3 子码	16465	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前故障 3 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-08	当前故障码 3 信息	16466	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前故障 3 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-09	当前故障码 4 主码	16467	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前故障 4 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-10	当前故障码 4 子码	16468	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前故障 4 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

A1-11	当前故障码 4 信息	16469	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前故障 4 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-12	当前故障码 5 主码	16470	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前故障 5 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-13	当前故障码 5 子码	16471	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前故障 5 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-14	当前故障码 5 信息	16472	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前故障 5 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-15	当前故障码 6 主码	16473	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前故障 6 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-16	当前故障码 6 子码	16474	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前故障 6 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-17	当前故障码 6 信息	16475	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前故障 6 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-36	当前警告码 1 主码	16476	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前警告 1 的警告主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

A1-37	当前警告码 1 子码	16477	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前警告 1 的警告子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-38	当前警告码 1 信息	16478	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前警告 1 的警告信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-39	当前警告码 2 主码	16479	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前警告 2 的警告主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-40	当前警告码 2 子码	16480	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前警告 2 的警告子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-41	当前警告码 2 信息	16481	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前警告 2 的警告信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-42	当前警告码 3 主码	16482	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前警告 3 的警告主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-43	当前警告码 3 子码	16483	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前警告 3 的警告子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-44	当前警告码 3 信息	16484	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前警告 3 的警告信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

A1-45	当前警告码 4 主码	16485	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前警告 4 的警告主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-46	当前警告码 4 子码	16486	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前警告 4 的警告子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-47	当前警告码 4 信息	16487	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前警告 4 的警告信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-48	当前警告码 5 主码	16488	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前警告 5 的警告主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-49	当前警告码 5 子码	16489	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前警告 5 的警告子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-50	当前警告码 5 信息	16490	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前警告 5 的警告信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-51	当前警告码 6 主码	16491	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前警告 6 的警告主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A1-52	当前警告码 6 子码	16492	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前警告 6 的警告子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

A1-53	当前警告码 6 信息	16493	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前警告 6 的警告信息。							

A2 驱动器信息

参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A2-00	产品类型	16512	见“数值”	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	数值： 7：单相制动							
	参数说明： 显示当前设备的类型。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A2-01	模块额定功率	16513	-	-	无符号 16 位	kW	0.1	不可更改
	参数说明： 显示制动单元的额定功率。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A2-02	模块额定电压	16514	-	-	无符号 16 位	V	1	不可更改
	参数说明： 显示制动单元的额定电压。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A2-03	模块额定电流	16515	-	-	无符号 16 位	A	0.1	不可更改
	参数说明： 显示制动单元的额定电流。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A2-09	软件类型	16536	见“数值”	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	数值： 0：标准软件 1：定制软件							
	参数说明： 显示当前的软件类型。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A2-10	软件主版本号	16537	-	-	无符号 16 位	-	0.01	不可更改
	参数说明：							

	显示当前的软件主版本号。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A2-23	参数版本号	16545	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 显示当前参数的版本号。							

A8 环境设定

参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A8-02	参数访问级别	65	见“数值”	1	无符号 16 位	-	1	实时更改
	数值： 0：监视参数 1：基本参数 2：专家参数 3：维修参数							
	参数说明： 设置制动电阻过载曲线点 1 的卸载时间。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A8-03	厂家密码	66	0~65535	0	无符号 16 位	-	1	实时更改
	参数说明： 默认出厂的密码。							
	补充说明：请联系厂家技术人员。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
A8-08	参数从 RAM 复制到 ROM	68	见“数值”	0	无符号 16 位	-	1	停机更改
	数值： 0：无操作 1：保存全部参数							
	参数说明： 参数存储于主控芯片片内 FLASH，掉电存储。							

H2 当前故障记录

参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-00	当前故障 1 主码	269	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障 1 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-01	当前故障 1 子码	270	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障 1 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-02	当前故障 1 信息	271	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障 1 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-03	当前故障 2 主码	272	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障 2 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-04	当前故障 2 子码	273	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障 2 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-05	当前故障 2 信息	274	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障 2 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-06	当前故障 3 主码	275	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障 3 的故障主码。							

参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-07	当前故障 3 子码	276	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障 3 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-08	当前故障 3 信息	277	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障 3 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-09	当前故障 4 主码	278	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障 4 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-10	当前故障 4 子码	279	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障 4 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-11	当前故障 4 信息	280	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障 4 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-12	当前故障 5 主码	281	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障 5 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-13	当前故障 5 子码	282	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障 5 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-14	当前故障 5 信息	283	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障 5 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

H2-15	当前故障 6 主码	284	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障 6 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-16	当前故障 6 子码	285	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障 6 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-17	当前故障 6 信息	286	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障 6 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-18	当前故障直流母线电压	287	-	-	无符号 16 位	V	0.1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障发生时的直流母线电压。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-19	当前故障制动电流	288	-	-	无符号 16 位	A	0.1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障发生时的制动电流。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-20	当前故障制动率	289	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障发生时的制动率。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-21	当前故障模块 1 温度	290	-	-	有符号 16 位	℃	1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障发生时的模块 1 温度。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-22	当前故障模块 2 温度	291	-	-	有符号 16 位	℃	1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障发生时的模块 2 温度。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

H2-23	当前故障状态字	292	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障发生时的系统状态字。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-24	当前故障累计上电小时	293	-	-	无符号 16 位	h	1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障发生时的系统系统运行时间（小时）。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-25	当前故障累计上电秒	294	-	-	无符号 16 位	s	1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障发生时的系统系统运行时间（秒）。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H2-26	预留	295	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
H2-27	当前故障制动起始电压	296	-	-	无符号 16 位	V	0.1	不可更改
	参数说明： 记录当前故障发生时的起始制动电压。							

H3 前 1 次故障记录

参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-00	前 1 次故障 1 主码	301	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障 1 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-01	前 1 次故障 1 子码	302	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障 1 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-02	前 1 次故障 1 信息	303	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障 1 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

H3-03	前 1 次故障 2 主码	304	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障 2 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-04	前 1 次故障 2 子码	305	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障 2 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-05	前 1 次故障 2 信息	306	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障 2 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-06	前 1 次故障 3 主码	307	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障 3 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-07	前 1 次故障 3 子码	308	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障 3 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-08	前 1 次故障 3 信息	309	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障 3 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-09	前 1 次故障 4 主码	310	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障 4 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-10	前 1 次故障 4 子码	311	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障 4 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

H3-11	前 1 次故障 4 信息	312	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障 4 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-12	前 1 次故障 5 主码	313	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障 5 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-13	前 1 次故障 5 子码	314	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障 5 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-14	前 1 次故障 5 信息	315	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障 5 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-15	前 1 次故障 6 主码	316	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障 6 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-16	前 1 次故障 6 子码	317	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障 6 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-17	前 1 次故障 6 信息	318	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障 6 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-18	前 1 次故障 直流母线电压	319	-	-	无符号 16 位	V	0.1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障发生时的直流母线电压。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

H3-19	前 1 次故障 制动电流	320	-	-	无符号 16 位	A	0.1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障发生时的制动电流。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-20	前 1 次故障 制动率	321	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障发生时的制动率。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-21	前 1 次故障 模块 1 温度	322	-	-	有符号 16 位	℃	1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障发生时的模块 1 温度。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-22	前 1 次故障 模块 2 温度	323	-	-	有符号 16 位	℃	1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障发生时的模块 2 温度。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-23	前 1 次故障 状态	324	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障发生时的系统状态字。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-24	前 1 次故障 累计上电小 时	325	-	-	无符号 16 位	h	1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障发生时的系统系统运行时间（小时）。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-25	前 1 次故障 累计上电秒	326	-	-	无符号 16 位	s	1	不可更改
	参数说明： 记录前 1 次故障发生时的系统系统运行时间（秒）。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H3-26	预留	327	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
H3-27	前 1 次故障 制动起始电 压	328	-	-	无符号 16 位	V	0.1	不可更改
	参数说明：							

	记录前 1 次故障发生时的起始制动电压。
--	----------------------

H4 前 2 次故障记录

参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-00	前 2 次故障 1 主码	333	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障 1 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-01	前 2 次故障 1 子码	334	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障 1 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-02	前 2 次故障 1 信息	335	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障 1 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-03	前 2 次故障 2 主码	336	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障 2 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-04	前 2 次故障 2 子码	337	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障 2 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-05	前 2 次故障 2 信息	338	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障 2 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-06	前 2 次故障 3 主码	339	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障 3 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

H4-07	前 2 次故障 3 子码	340	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障 3 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-08	前 2 次故障 3 信息	341	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障 3 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-09	前 2 次故障 4 主码	342	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障 4 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-10	前 2 次故障 4 子码	343	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障 4 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-11	前 2 次故障 4 信息	344	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障 4 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-12	前 2 次故障 5 主码	345	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障 5 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-13	前 2 次故障 5 子码	346	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障 5 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-14	前 2 次故障 5 信息	347	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障 5 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

H4-15	前 2 次故障 6 主码	348	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障 6 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-16	前 2 次故障 6 子码	349	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障 6 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-17	前 2 次故障 6 信息	350	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障 6 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-18	前 2 次故障直流母线电压	351	-	-	无符号 16 位	V	0.1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障发生时的直流母线电压。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-19	前 2 次故障制动电流	352	-	-	无符号 16 位	A	0.1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障发生时的制动电流。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-20	前 2 次故障制动率	353	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障发生时的制动率。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-21	前 2 次故障模块 1 温度	354	-	-	有符号 16 位	℃	1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障发生时的模块 1 温度。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-22	前 2 次故障模块 2 温度	355	-	-	有符号 16 位	℃	1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障发生时的模块 2 温度。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

H4-23	前 2 次故障 状态字	356	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障发生时的系统状态字。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-24	前 2 次故障 累计上电小 时	357	-	-	无符号 16 位	h	1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障发生时的系统系统运行时间（小时）。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-25	前 2 次故障 累计上电秒	358	-	-	无符号 16 位	s	1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障发生时的系统系统运行时间（秒）。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H4-26	预留	359	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
H4-27	前 2 次故障 制动起始电 压	360	-	-	无符号 16 位	V	0.1	不可更改
	参数说明： 记录前 2 次故障发生时的起始制动电压。							

H5 前 3 次故障记录

参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-00	前 3 次故障 1 主码	365	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障 1 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-01	前 3 次故障 1 子码	366	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障 1 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-02	前 3 次故障 1 信息	367	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障 1 的故障信息。							

参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-03	前 3 次故障 2 主码	368	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障 2 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-04	前 3 次故障 2 子码	369	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障 2 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-05	前 3 次故障 2 信息	370	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障 2 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-06	前 3 次故障 3 主码	371	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障 3 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-07	前 3 次故障 3 子码	372	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障 3 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-08	前 3 次故障 3 信息	373	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障 3 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-09	前 3 次故障 4 主码	374	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障 4 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-10	前 3 次故障 4 子码	375	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障 4 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

H5-11	前 3 次故障 4 信息	376	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障 4 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-12	前 3 次故障 5 主码	377	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障 5 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-13	前 3 次故障 5 子码	378	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障 5 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-14	前 3 次故障 5 信息	379	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障 5 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-15	前 3 次故障 6 主码	380	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障 6 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-16	前 3 次故障 6 子码	381	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障 6 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-17	前 3 次故障 6 信息	382	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障 6 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-18	前 3 次故障 直流母线电压	383	-	-	无符号 16 位	V	0.1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障发生时的直流母线电压。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

H5-19	前 3 次故障 制动电流	384	-	-	无符号 16 位	A	0.1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障发生时的制动电流。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-20	前 3 次故障 制动率	385	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障发生时的制动率。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-21	前 3 次故障 模块 1 温度	386	-	-	有符号 16 位	℃	1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障发生时的模块 1 温度。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-22	前 3 次故障 模块 2 温度	387	-	-	有符号 16 位	℃	1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障发生时的模块 2 温度。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-23	前 3 次故障 状态字	388	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障发生时的系统状态字。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-24	前 3 次故障 累计上电小 时	389	-	-	无符号 16 位	h	1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障发生时的系统系统运行时间（小时）。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-25	前 3 次故障 累计上电秒	390	-	-	无符号 16 位	s	1	不可更改
	参数说明： 记录前 3 次故障发生时的系统系统运行时间（秒）。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H5-26	预留	391	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
H5-27	前 3 次故障 制动起始电 压	392	-	-	无符号 16 位	V	0.1	不可更改
	参数说明：							

	记录前 3 次故障发生时的起始制动电压。
--	----------------------

H6 前 4 次故障记录

参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-00	前 4 次故障 1 主码	397	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障 1 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-01	前 4 次故障 1 子码	398	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障 1 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-02	前 4 次故障 1 信息	399	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障 1 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-03	前 4 次故障 2 主码	400	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障 2 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-04	前 4 次故障 2 子码	401	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障 2 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-05	前 4 次故障 2 信息	402	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障 2 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-06	前 4 次故障 3 主码	403	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障 3 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

H6-07	前 4 次故障 3 子码	404	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障 3 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-08	前 4 次故障 3 信息	405	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障 3 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-09	前 4 次故障 4 主码	406	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障 4 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-10	前 4 次故障 4 子码	407	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障 4 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-11	前 4 次故障 4 信息	408	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障 4 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-12	前 4 次故障 5 主码	409	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障 5 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-13	前 4 次故障 5 子码	410	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障 5 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-14	前 4 次故障 5 信息	411	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障 5 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

H6-15	前 4 次故障 6 主码	412	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障 6 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-16	前 4 次故障 6 子码	413	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障 6 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-17	前 4 次故障 6 信息	414	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障 6 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-18	前 4 次故障直流母线电压	415	-	-	无符号 16 位	V	0.1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障发生时的直流母线电压。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-19	前 4 次故障制动电流	416	-	-	无符号 16 位	A	0.1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障发生时的制动电流。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-20	前 4 次故障制动率	417	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障发生时的制动率。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-21	前 4 次故障模块 1 温度	418	-	-	有符号 16 位	℃	1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障发生时的模块 1 温度。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-22	前 4 次故障模块 2 温度	419	-	-	有符号 16 位	℃	1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障发生时的模块 2 温度。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

H6-23	前 4 次故障 状态字	420	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障发生时的系统状态字。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-24	前 4 次故障 累计上电小 时	421	-	-	无符号 16 位	h	1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障发生时的系统系统运行时间（小时）。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-25	前 4 次故障 累计上电秒	422	-	-	无符号 16 位	s	1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障发生时的系统系统运行时间（秒）。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H6-26	预留	423	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
H6-27	前 4 次故障 制动起始电 压	424	-	-	无符号 16 位	V	0.1	不可更改
	参数说明： 记录前 4 次故障发生时的起始制动电压。							

H7 前 5 次故障记录

参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-00	前 5 次故障 1 主码	429	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障 1 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-01	前 5 次故障 1 子码	430	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障 1 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-02	前 5 次故障 1 信息	431	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障 1 的故障信息。							

参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-03	前 5 次故障 2 主码	432	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障 2 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-04	前 5 次故障 2 子码	433	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障 2 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-05	前 5 次故障 2 信息	434	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障 2 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-06	前 5 次故障 3 主码	435	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障 3 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-07	前 5 次故障 3 子码	436	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障 3 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-08	前 5 次故障 3 信息	437	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障 3 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-09	前 5 次故障 4 主码	438	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障 4 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-10	前 5 次故障 4 子码	439	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障 4 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

H7-11	前 5 次故障 4 信息	440	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障 4 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-12	前 5 次故障 5 主码	441	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障 5 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-13	前 5 次故障 5 子码	442	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障 5 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-14	前 5 次故障 5 信息	443	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障 5 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-15	前 5 次故障 6 主码	444	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障 6 的故障主码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-16	前 5 次故障 6 子码	445	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障 6 的故障子码。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-17	前 5 次故障 6 信息	446	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障 6 的故障信息。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-18	前 5 次故障 直流母线电压	447	-	-	无符号 16 位	V	0.1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障发生时的直流母线电压。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

H7-19	前 5 次故障 制动电流	448	-	-	无符号 16 位	A	0.1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障发生时的制动电流。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-20	前 5 次故障 制动率	449	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障发生时的制动率。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-21	前 5 次故障 模块 1 温度	450	-	-	有符号 16 位	℃	1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障发生时的模块 1 温度。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-22	前 5 次故障 模块 2 温度	451	-	-	有符号 16 位	℃	1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障发生时的模块 2 温度。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-23	前 5 次故障 状态字	452	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障发生时的系统状态字。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-24	前 5 次故障 累计上电小 时	453	-	-	无符号 16 位	h	1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障发生时的系统系统运行时间（小时）。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-25	前 5 次故障 累计上电秒	454	-	-	无符号 16 位	s	1	不可更改
	参数说明： 记录前 5 次故障发生时的系统系统运行时间（秒）。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H7-26	预留	455	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
H7-27	前 5 次故障 制动起始电 压	456	-	-	无符号 16 位	V	0.1	不可更改
	参数说明：							

	记录前 5 次故障发生时的起始制动电压。
--	----------------------

H8 监控参数

参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-03	数据 1 制动率	16687	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
	参数说明： 监控数据 1 的制动率。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-04	数据 1 状态字	16703	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 监控数据 1 的监控状态字。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-07	数据 2 制动率	16688	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
	参数说明： 监控数据 2 的制动率。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-08	数据 2 状态字	16704	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 监控数据 2 的监控状态字。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-11	数据 3 制动率	16689	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
	参数说明： 监控数据 3 的制动率。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-12	数据 3 状态字	16705	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 监控数据 3 的监控状态字。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-15	数据 4 制动率	16690	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
	参数说明： 监控数据 4 的制动率。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

H8-16	数据 4 状态字	16706	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 监控数据 4 的监控状态字。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-19	数据 5 制动率	16691	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
	参数说明： 监控数据 5 的制动率。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-20	数据 5 状态字	16707	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 监控数据 5 的监控状态字。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-23	数据 6 制动率	16692	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
	参数说明： 监控数据 6 的制动率。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-24	数据 6 状态字	16708	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 监控数据 6 的监控状态字。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-27	数据 7 制动率	16693	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
	参数说明： 监控数据 7 的制动率。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-28	数据 7 状态字	16709	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 监控数据 7 的监控状态字。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-31	数据 8 制动率	16694	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
	参数说明： 监控数据 8 的制动率。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

H8-32	数据 8 状态 字	16710	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 监控数据 8 的监控状态字。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-35	数据 9 制动 率	16695	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
	参数说明： 监控数据 9 的制动率。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-36	数据 9 状态 字	16711	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 监控数据 9 的监控状态字。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-39	数据 10 制动 率	16696	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
	参数说明： 监控数据 10 的制动率。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-40	数据 10 状态 字	16712	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 监控数据 10 的监控状态字。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-43	数据 11 制动 率	16697	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
	参数说明： 监控数据 11 的制动率。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-44	数据 11 状态 字	16713	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 监控数据 11 的监控状态字。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-47	数据 12 制动 率	16698	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
	参数说明： 监控数据 12 的制动率。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

H8-48	数据 12 状态 字	16714	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 监控数据 12 的监控状态字。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-51	数据 13 制动 率	16699	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
	参数说明： 监控数据 13 的制动率。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-52	数据 13 状态 字	16715	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 监控数据 13 的监控状态字。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-55	数据 14 制动 率	16700	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
	参数说明： 监控数据 14 的制动率。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-56	数据 14 状态 字	16716	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 监控数据 14 的监控状态字。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-59	数据 15 制动 率	16701	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
	参数说明： 监控数据 15 的制动率。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-60	数据 15 状态 字	16717	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 监控数据 15 的监控状态字。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
H8-63	数据 16 制动 率	16702	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
	参数说明： 监控数据 16 的制动率。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

H8-64	数据 16 状态字	16718	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	参数说明： 监控数据 16 的监控状态字。							

U0 位连接器 1

参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U0-00	逻辑 0	30720	-	-	布尔型	-	1	不可更改
U0-01	逻辑 1	30721	-	-	布尔型	-	1	不可更改
U0-02	DI	30722	-	-	布尔型	-	1	不可更改
U0-03	RO	30723	-	-	布尔型	-	1	不可更改
U0-06	DI 取反	30726	-	-	布尔型	-	1	不可更改
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U0-07	RO 取反	30727	-	-	布尔型	-	1	不可更改
U0-10	DI 原始状态	30730	-	-	布尔型	-	1	不可更改
U0-11	RO 原始状态	30731	-	-	布尔型	-	1	不可更改

U1 位连接器 2

参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-00	开机准备好	30820	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 系统状态机是否大于等于 S4。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-01	开机封锁	30821	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 系统状态机是否小于 S4。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-02	运行准备好	30822	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 系统状态机是否大于等于 S5。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-03	正运行	30823	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 功率开关管运行状态。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-04	未运行	30824	-	-	布尔型	-	1	不可更改

	参数说明： U1-03 的状态取反。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-05	故障激活	30825	见“数值”	-	布尔型	-	1	不可更改
	数值： 0：无故障 1：有故障							
	参数说明： 显示是否存在故障。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-06	告警激活	30826	见“数值”	-	布尔型	-	1	不可更改
	数值： 0：无告警 1：有告警							
	参数说明： 显示是否存在警告。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-07	无故障	30827	见“数值”	-	布尔型	-	1	不可更改
	数值： 0：有故障 1：无故障							
	参数说明： U1-05 的状态取反。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-08	无告警	30828	见“数值”	-	布尔型	-	1	不可更改
	数值： 0：有告警 1：无告警							
	参数说明： U1-06 的状态取反。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-09	直流母线带电标志	30829	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 直流母线电压是否超过欠压点。 补充说明：指令通道 1 欠压点见 A4-12，指令通道 2 欠压点见 A6-08。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-10	制动电流零漂检测完成	30830	-	-	布尔型	-	1	不可更改

参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-11	OFF2 激活	30831	见“数值”	-	布尔型	-	1	不可更改
	数值： 0：激活 1：未激活							
	参数说明： 是否封锁输出。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-12	制动使能	30832	见“数值”	-	布尔型	-	1	不可更改
	数值： 0：不使能 1：使能							
	参数说明： DI 是否低电平有效。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-13	制动电阻检测完成标志	30833	-	-	布尔型	-	1	不可更改
U1-14	风机控制命令	30834	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 风机控制状态，1 为运行。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-15	FLASH 操作忙碌	30835	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： FLASH 是否正在操作写入或擦除。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-16	制动标准模式当前通道	30836	见“数值”	-	布尔型	-	1	不可更改
	数值： 0：通道 1 1：通道 2							
	参数说明： 显示制动标准模式当前通道。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-17	RS485 通讯超时故障	30837	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 82-1 RS485 通讯超时故障标志。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

U1-18	预留	30838	-	-	布尔型	-	1	不可更改
U1-19	预留	30839	-	-	布尔型	-	1	不可更改
U1-20	电流采样零漂过大	30840	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 1-1 电流检测回路异常故障标志。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-21	过压故障	30841	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 5-1 直流母线电压高故障标志。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-22	硬件过流故障	30842	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 2-1 硬件过流故障标志。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-23	软件过流故障	30843	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 2-2 软件过流故障标志。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-24	驱动器过载	30844	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 10-1 驱动器过载故障标志。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-25	制动电阻过载	30845	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 11-1 制动电阻过载故障标志。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-26	制动电阻偏差过大	30846	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 22-1 制动电阻检测偏大和 22-2 制动电阻检测偏小故障标志。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-27	制动电阻偏大	30847	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 22-1 制动电阻检测偏大故障标志。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

U1-28	制动电阻偏小	30848	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 22-2 制动电阻检测偏小故障标志。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-29	IGBT 模块 1 过温	30849	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 14-1 模块 1 过温故障标志。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-30	IGBT 模块 2 过温	30850	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 14-2 模块 2 过温故障标志。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-31	IGBT 模块 1 低温	30851	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 59-1 模块 1 检测温度过低故障标志。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-32	IGBT 模块 2 低温	30852	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 59-2 模块 2 检测温度过低故障标志。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-33	外部故障	30853	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 外部故障标志。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-34	外部警告	30854	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 外部警告标志。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-35	自定义故障	30855	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 自定义故障标志。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-36	自定义警告	30856	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 自定义警告标志。							

参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-37	持续制动超时	30857	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 117-1 制动器连续制动超时故障标志。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-38	制动未使能 (DI)	30858	-	-	布尔型	-	1	不可更改
	参数说明： 15-3 制动使能 (DI) 未激活故障标志。							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U1-39	预留	30859	-	-	布尔型	-	1	不可更改
U1-40	预留	30860	-	-	布尔型	-	1	不可更改
U1-41	主从拨码开关状态	30861	-	-	布尔型	-	1	不可更改
U1-42	主从拨码开关状态(滤波)	30862	-	-	布尔型	-	1	不可更改

U5 字连接器 1

参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U5-00	直流母线电压(滤波)	24576	-	-	无符号 16 位	V	0.1	不可更改
U5-01	制动电流峰值	24577	-	-	无符号 16 位	A	0.1	不可更改
U5-02	制动功率	24578	-	-	无符号 16 位	kW	0.1	不可更改
U5-03	直流母线电压	24579	-	-	无符号 16 位	V	0.1	不可更改
U5-04	制动率	24580	-	-	无符号 16 位	%	0.1	不可更改
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U5-05	工作模式	24581	见“数值”	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	数值： 0：标准制动 1：主从模式 2：自检模式 3：测试模式							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U5-06	预留	24582	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
U5-07	预留	24583	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改

U5-08	IGBT 模块 1 温度	24584	-	-	有符号 16 位	°C	1	不可更改
U5-09	IGBT 模块 2 温度	24585	-	-	有符号 16 位	°C	1	不可更改
U5-15	当前故障主码	24591	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U5-16	当前故障子码	24592	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
U5-19	当前警告主码	24595	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
U5-20	当前警告子码	24596	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
U5-21	内部状态字 1	24597	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
U5-22	内部状态字 2	24598	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U5-23	内部状态字 3	24599	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
U5-24	内部状态字 4	24600	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
U5-25	SOP-20 命令字	24601	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
U5-26	IDS 命令字	24602	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
U5-27	系统状态字	24603	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U5-28	监控状态字	24604	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
U5-29	预留	24605	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U5-30	当前状态机	24606	见“数值”	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	数值： 0：无效 1：初始化 2：故障 3：开机封锁 4：开机准备 5：运行准备 6：正运行 7：测试运行							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U5-31	前 1 状态机	24607	见“数值”	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	数值： 0：无效 1：初始化 2：故障 3：开机封锁 4：开机准备 5：运行准备 6：正运行 7：测试运行							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式

U5-32	前 2 状态机	24608	见“数值”	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	数值： 0：无效 1：初始化 2：故障 3：开机封锁 4：开机准备 5：运行准备 6：正运行 7：测试运行							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U5-33	前 3 状态机	24609	见“数值”	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	数值： 0：无效 1：初始化 2：故障 3：开机封锁 4：开机准备 5：运行准备 6：正运行 7：测试运行							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U5-34	前 4 状态机	24610	见“数值”	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	数值： 0：无效 1：初始化 2：故障 3：开机封锁 4：开机准备 5：运行准备 6：正运行 7：测试运行							
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U5-35	制动电流零漂	24611	-	-	无符号 16 位	A	0.001	不可更改
U5-36	直流母线电压 AD 采样电压	24612	-	-	无符号 16 位	V	0.001	不可更改
U5-37	制动电流 AD 采样电压	24613	-	-	无符号 16 位	V	0.001	不可更改
U5-38	直流母线电压 AD 采样值	24614	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
U5-39	制动电流 AD 采样值	24615	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U5-40	模块温度 1AD 采样值	24616	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
U5-41	模块温度 2AD 采样值	24617	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
U5-42	0V 基准 AD 采样值	24618	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
U5-43	1.5V 基准 AD	24619	-	-	无符号 16 位	-	1	不可更改

	采样值							
U5-44	制动电流原始值	24620	-	-	无符号 16 位	A	0.1	不可更改
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U5-45	IGBT 模块 1 温度 NTC 阻值	24621	-	-	无符号 16 位	Ω	1	不可更改
U5-46	IGBT 模块 2 温度 NTC 阻值	24622	-	-	无符号 16 位	Ω	1	不可更改
U5-47	IGBT 模块 1 温度校正后电压值	24623	-	-	无符号 16 位	V	0.001	不可更改
U5-48	IGBT 模块 2 温度校正后电压值	24624	-	-	无符号 16 位	V	0.001	不可更改
U5-49	直流母线电压(小滤波)	24625	-	-	无符号 16 位	V	0.1	不可更改
参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U5-50	参数设置类错误码	24626	见“数值”	-	无符号 16 位	-	1	不可更改
	数值： 0：参数设置无异常 1：制动电阻过载曲线各点电流不是递增设置 2：通道 2 制动曲线的最大制动率 A6.06 小于起始制动率 A6.02 3：通道 2 制动曲线的最大制动率电压点 A6.04/A6.05 小于起始电压 A6.01							

U9 双字连接器 1

参数	参数名称	通信地址	范围	默认值	数据类型	单位	精度	更改方式
U9-00	本次运行时长	28672	-	-	无符号 32 位	s	1	不可更改
U9-01	累计运行时长	28674	-	-	无符号 32 位	s	1	不可更改
U9-02	本次上主电时长	28676	-	-	无符号 32 位	s	1	不可更改
U9-03	累计上主电时长	28678	-	-	无符号 32 位	s	1	不可更改

2 故障码一览表

故障码	故障名称	故障级别范围	默认故障级别	复位方法	页码
1-1	电流检测回路异常	0:封锁	0:封锁	手动复位	第 49 页
2-1	硬件过流	0:封锁	0:封锁	下电复位	第 49 页
2-2	软件过流	0:封锁	0:封锁	下电复位/手动复位	第 50 页
5-1	直流母线电压高	0:封锁	0:封锁	自动复位	第 50 页
10-1	驱动器过载	0:封锁	0:封锁	自动复位	第 51 页
11-1	制动电阻过载	0:封锁 5:仅显示警告	0:封锁	自动复位	第 51 页
14-1	模块 1 过温	0:封锁	0:封锁	自动复位	第 52 页
14-2	模块 2 过温	0:封锁	0:封锁	自动复位	第 52 页
15-1	外部故障 1	0:封锁 5:仅显示警告	0:封锁	自动复位	第 52 页
15-2	外部故障 2	0:封锁 5:仅显示警告	0:封锁	自动复位	第 53 页
15-3	制动使能 (DI) 未激活	0:封锁	0:封锁	自动复位/下电复位	第 53 页
22-1	制动电阻检测偏大	0:封锁	0:封锁	下电复位	第 54 页
22-2	制动电阻检测偏小	0:封锁	0:封锁	下电复位	第 54 页
22-3	制动电阻检测丢失	0:封锁	0:封锁	下电复位/自动复位	第 55 页
27-1	自定义故障 1	0:封锁 5:仅显示警告	0:封锁	自动复位	第 55 页
27-2	自定义故障 2	0:封锁 5:仅显示警告	0:封锁	自动复位	第 56 页
27-3	自定义故障 3	0:封锁 5:仅显示警告	0:封锁	自动复位	第 56 页
27-4	自定义故障 4	0:封锁 5:仅显示警告	0:封锁	自动复位	第 56 页
28-1	自定义警告 1	0:封锁 5:仅显示警告	5:仅显示警告	自动复位	第 57 页
28-2	自定义警告 2	0:封锁 5:仅显示警告	5:仅显示警告	自动复位	第 57 页
28-3	自定义警告 3	0:封锁 5:仅显示警告	5:仅显示警告	自动复位	第 58 页
28-4	自定义警告 4	0:封锁 5:仅显示警告	5:仅显示警告	自动复位	第 58 页

故障码	故障名称	故障级别范围	默认故障级别	复位方法	页码
46-1	参数设置错误	0:封锁 5:仅显示警告	0:封锁	自动复位	第 59 页
50-3	FLASH 存储器异常	0:封锁	0:封锁	下电复位	第 59 页
59-1	模块 1 检测温度过低	0:封锁	0:封锁	自动复位	第 60 页
59-2	模块 2 检测温度过低	0:封锁	0:封锁	自动复位	第 60 页
63-1	外部警告 1	5:仅显示警告	5:仅显示警告	自动复位	第 61 页
63-2	外部警告 2	5:仅显示警告	5:仅显示警告	自动复位	第 61 页
63-4	OFF2 激活	0:封锁 6:无异常处理	5:仅显示警告	自动复位	第 62 页
82-1	RS485 通讯超时	0:封锁	0:封锁	自动复位	第 62 页
83-1	主站离线	0:封锁	0:封锁	自动复位	第 62 页
83-2	多个主站	0:封锁	0:封锁	自动复位	第 63 页
83-4	主从机直流母线电压偏差大	0:封锁	0:封锁	自动复位	第 63 页
85-1	ADC 中断异常	0:封锁	0:封锁	下电复位	第 64 页
117-1	制动器连续制动超时	0:封锁	0:封锁	下电复位	第 64 页

3 故障码说明

1-1：电流检测回路异常

默认故障级别： 0:封锁

复位方法： 手动复位

故障级别范围： 0:封锁

故障机理:

上主电后，电流检测零漂过大。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
停机状态可通过 U5-44 查看电流检测值，确认是否电流检测值偏大。	停机状态，确认 U5-44 电流检测值是否偏大。	1. 重新可靠连接控制板与功率模块。 2. 更换功率模块。
电流检测模块异常。	停机状态，确认 U5-44 电流检测值是否偏大。	更换功率模块。
其他原因。	-	寻求技术支持。

2-1：硬件过流

默认故障级别： 0:封锁

复位方法： 下电复位

故障级别范围： 0:封锁

故障机理:

检测到硬件触发的过流信号：制动瞬时电流大于硬件过流点。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
制动器电阻选择过小。	确认制动电阻阻值是否低于 A5-05 推荐电阻最小值。	更换推荐阻值的制动电阻。
制动电阻短路。	确认制动电阻回路是否发生短路。	重新正确接入制动电阻。
其他原因。	若无其他干扰源，则可能为驱动板或霍尔器件问题。	寻求技术支持。

2-2：软件过流

默认故障级别： 0:封锁

复位方法： 下电复位/手动复位

故障级别范围： 0:封锁

故障机理:

制动电流最大值超过参数 A4-09 预设的软件过流阈值。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
软件过流判断阈值 A4-09 设置不合适。	确认 A4-09 是否设置过小。	合理设置 A4-09 参数值。
制动器电阻选择过小。	确认制动电阻阻值是否低于 A5-05 推荐电阻最小值。	更换推荐阻值的制动电阻。
制动电阻短路。	确认制动电阻回路是否发生短路。	重新正确接入制动电阻。
其他原因。	若无其他干扰源，则可能为驱动板或霍尔器件问题。	寻求技术支持。

5-1：直流母线电压高

默认故障级别： 0:封锁

复位方法： 自动复位

故障级别范围： 0:封锁

故障机理:

直流母线电压超过 A4-11 直流母线过压阈值。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
反馈能量过大。	确认同一直流母线设备是否反馈能量过大。	合理选型，确保满足制动功率。
制动电阻选择不合适。	确认制动电阻阻值是否在 A5-05 和 A5-06 推荐电阻之间。	更换推荐阻值的制动电阻。
制动器选型偏小。	计算系统反馈能量是否大于本制动器的制动能力。	合理选型，确保满足制动功率。
制动开启电压点 A5-07 设置不合理。	确认 A5-07 是否设置过大。	合理设置制动开启电压点 A5-07。

直流母线电压校正系数 A3-13 ~ A3-16 异常。	-	合理设置直流母线电压校正系数 A3-13 ~ A3-16。
其他原因。	-	寻求技术支持。

10-1: 驱动器过载

默认故障级别： 0:封锁

复位方法： 自动复位

故障级别范围： 0:封锁

故障机理:

装置积累的热量即装置负载率达到 100%时触发。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
负载过大。	确认是否发生累计过载。	减小负载。
驱动器选型偏小。	计算确认系统反馈能量是否大于本制动器的制动能力。	合理选型，确保满足制动功率。
制动电阻配置不合理。	确认制动电阻阻值是否在 A5-05 和 A5-06 推荐电阻之间。	更换推荐阻值的制动电阻。
其他原因。	-	寻求技术支持。

11-1: 制动电阻过载

默认故障级别： 0:封锁

复位方法： 自动复位

故障级别范围： 0:封锁

5:仅显示警告

故障机理:

制动电流有效值 A0-02 加载时间超过预设的 A6-31~A6-48 制动电阻过载曲线加载时间。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
制动电阻配置不合理。	确认制动电阻阻值是否在 A5-05 和 A5-06 推荐电阻之间。	1. 配置推荐阻值的制动电阻。 2. 寻求技术支持。

默认故障级别： 0:封锁

复位方法： 自动复位

故障级别范围： 0:封锁

5:仅显示警告

故障机理:

H0-00 = 1 时，触发 15-1 外部故障 1。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
参数 H0-00 设置来源处于有效状态。	确认 H0-00 及来源是否有效。	合理设置 H0-00。
参数 H0-00 设置错误。	确认 H0-00 及来源是否有效。	1. H0-00 设置为 0。 2. H0-00 设置正确的参数值。

15-2：外部故障 2

默认故障级别： 0:封锁

复位方法： 自动复位

故障级别范围： 0:封锁

5:仅显示警告

故障机理:

H0-01= 1 时，触发 15-2 外部故障 2。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
参数 H0-01 设置来源处于有效状态。	确认 H0-01 及来源是否有效。	合理设置 H0-01。
参数 H0-01 设置错误。	确认 H0-01 及来源是否有效。	1. H0-01 设置为 0。 2. H0-01 设置正确的参数值。

15-3：制动使能（DI）未激活

默认故障级别： 0:封锁

复位方法： 自动复位/下电复位

故障级别范围： 0:封锁

故障机理:

母线电压超过欠压点时，DI1 制动使能信号处于无效状态。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
DI 信号处于无效状态。	确认 F0-01 是否为 1 有效状态。	1. 正确连接 DI 端口。 2. 正确设置 F0-04DI 正反逻辑。

22-1：制动电阻检测偏大

默认故障级别： 0:封锁

复位方法： 下电复位

故障级别范围： 0:封锁

故障机理:

A5-30=1 制动电阻偏差过大检测使能时，检测到制动电阻阻值 > A5-06 制动电阻最大值。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
制动回路断开。	确认制动电阻回路是否可靠连接。	重新可靠连接制动电阻。
制动电阻过大。	确认制动电阻阻值是否大于 A5-06 推荐电阻最大值。	更换推荐阻值的制动电阻。
制动电流采样异常。	停机状态，确认 U5-44 电流检测值是否偏大。	1. 更换功率模块。 2. 寻求技术支持。

22-2：制动电阻检测偏小

默认故障级别： 0:封锁

复位方法： 下电复位

故障级别范围： 0:封锁

故障机理:

检测到制动电阻阻值 < A5-05 制动电阻最小值。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
检测到制动电阻值偏小。	确认制动电阻阻值是否小于 A5-05 推荐电	更换推荐阻值的制动电阻。

	阻最小值。	
制动电流采样异常。	停机状态，确认 U5-44 电流检测值是否偏大。	1. 更换功率模块。 2. 寻求技术支持。

22-3：制动电阻检测丢失

默认故障级别： 0:封锁

复位方法： 下电复位/自动复位

故障级别范围： 0:封锁

故障机理:

A5-35=1 制动电阻丢失检测使能时，发波时制动电流过小。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
制动回路断开。	确认制动电阻回路是否可靠连接。	重新可靠连接制动电阻回路。
制动电阻过大。	确认制动电阻阻值是否大于 A5-06 推荐电阻最大值。	更换推荐阻值的制动电阻。
制动电流采样异常。	停机状态，确认 U5-44 电流检测值是否偏大。	1. 更换功率模块。 2. 寻求技术支持。

27-1：自定义故障 1

默认故障级别： 0:封锁

复位方法： 自动复位

故障级别范围： 0:封锁

5:仅显示警告

故障机理:

H0-08 = 1 时，触发 27-1 自定义故障 1。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
参数 H0-08 设置错误。	确认 H0-08 及来源是否有效。	1. H0-08 设置为 0。 2. H0-08 设置正确的参数值。
参数 H0-08 设置来源处于有效状态。	确认 H0-08 及来源是否有效。	合理设置 H0-08。

27-2：自定义故障 2

默认故障级别： 0:封锁

复位方法： 自动复位

故障级别范围： 0:封锁

5:仅显示警告

故障机理:

H0-09 = 1 时，触发 27-2 自定义故障 2。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
参数 H0-09 设置错误。	确认 H0-09 及来源是否有效。	1. H0-09 设置为 0。 2. H0-09 设置正确的参数值。
参数 H0-09 设置来源处于有效状态。	确认 H0-09 及来源是否有效。	合理设置 H0-09。

27-3：自定义故障 3

默认故障级别： 0:封锁

复位方法： 自动复位

故障级别范围： 0:封锁

5:仅显示警告

故障机理:

H0-10 = 1 时，触发 27-3 自定义故障 3。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
参数 H0-10 设置错误。	确认 H0-10 及来源是否有效。	1. H0-10 设置为 0。 2. H0-10 设置正确的参数值。
参数 H0-10 设置来源处于有效状态。	确认 H0-10 及来源是否有效。	合理设置 H0-10。

27-4：自定义故障 4

默认故障级别： 0:封锁

复位方法： 自动复位

故障级别范围： 0:封锁

5:仅显示警告

故障机理:

H0-11 = 1 时，触发 27-4 自定义故障 4。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
参数 H0-11 设置错误。	确认 H0-11 及来源是否有效。	1. H0-11 设置为 0。 2. H0-11 设置正确的参数值。
参数 H0-11 设置来源处于有效状态。	确认 H0-11 及来源是否有效。	合理设置 H0-11。

28-1：自定义警告 1

默认故障级别： 5:仅显示警告

复位方法： 自动复位

故障级别范围： 0:封锁

5:仅显示警告

故障机理:

H0-13 = 1 时，触发 28-1 自定义警告 1。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
参数 H0-13 设置错误。	确认 H0-13 及来源是否有效。	1. H0-13 设置为 0。 2. H0-13 设置正确的参数值。
参数 H0-13 设置来源处于有效状态。	确认 H0-13 及来源是否有效。	合理设置 H0-13。

28-2：自定义警告 2

默认故障级别： 5:仅显示警告

复位方法： 自动复位

故障级别范围： 0:封锁

5:仅显示警告

故障机理:

H0-14 = 1 时，触发 28-2 自定义警告 2。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
参数 H0-14 设置错误。	确认 H0-14 及来源是否有效。	1. H0-14 设置为 0。 2. H0-14 设置正确的参数值。
参数 H0-14 设置来源处于有效状态。	确认 H0-14 及来源是否有效。	合理设置 H0-14。

28-3：自定义警告 3

默认故障级别： 5:仅显示警告

复位方法： 自动复位

故障级别范围： 0:封锁

5:仅显示警告

故障机理:

H0-15 = 1 时，触发 28-3 自定义警告 3。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
参数 H0-15 设置错误。	确认 H0-15 及来源是否有效。	1. H0-15 设置为 0。 2. H0-15 设置正确的参数值。
参数 H0-15 设置来源处于有效状态。	确认 H0-15 及来源是否有效。	合理设置 H0-15。

28-4：自定义警告 4

默认故障级别： 5:仅显示警告

复位方法： 自动复位

故障级别范围： 0:封锁

5:仅显示警告

故障机理:

H0-16 = 1 时，触发 28-4 自定义警告 4。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
参数 H0-16 设置错误。	确认 H0-16 及来源是否有效。	1. H0-16 设置为 0。 2. H0-16 设置正确的参数值。
参数 H0-16 设置来源处于有效状态。	确认 H0-16 及来源是否有效。	合理设置 H0-16。

46-1: 参数设置错误

默认故障级别: 0:封锁

复位方法: 自动复位

故障级别范围: 0:封锁

5:仅显示警告

故障机理:

故障信息 1: 制动电阻过载曲线各点电流不是递增设置。

故障信息 2: 通道 2 制动曲线的最大制动率 A6-06 小于起始制动率 A6-02。

故障信息 3: 通道 2 制动曲线的最大制动率电压点 A6-04/A6-05 小于起始电压 A6-01。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
故障信息 1: 制动电阻过载曲线各点电流不是递增设置。	确认 A06-31、A06-34、A06-37、A06-40、A06-43、A06-46 给定的电阻过载曲线点-电流有效值是否是递增的。	合理设置 A06-31、A06-34、A06-37、A06-40、A06-43、A06-46 参数。
故障信息 2: 通道 2 制动曲线的最大制动率 A6-06 小于起始制动率 A6-02。	确认 A6-06 是否大于等于 A6-02。	合理设置 A6-06、A6-02 参数。
故障信息 3: 通道 2 制动曲线的最大制动率电压点 A6-04/A6-05 小于起始电压 A6-01。	确认 A6-05 是否大于等于 A6-01。	合理设置 A6-05、A6-01 参数。

50-3: FLASH 存储器异常

默认故障级别: 0:封锁

复位方法: 下电复位

故障级别范围: 0:封锁

故障机理:

内部 FLASH 存储器写入或擦除异常。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
FLASH 存储器异常。	-	寻求技术支持。
其他原因。	-	寻求技术支持。

59-1：模块 1 检测温度过低

默认故障级别： 0:封锁

复位方法： 自动复位

故障级别范围： 0:封锁

故障机理:

IGBT 模块 1 温度检测 U5-08 低于低温预警阈值 A4-16。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
环境温度过低。	确认制动设备安装的环境温度是否低于 A4-16。	提高环境温度。
低温检测阈值 A4-16 设置偏高。	确认 A4-16 是否设置偏高。	合理设置低温检测阈值 A4-16。
模块热敏电阻异常或者热敏电阻回路断开。	-	寻求技术支持。
模块损坏。	-	寻求技术支持。

59-2：模块 2 检测温度过低

默认故障级别： 0:封锁

复位方法： 自动复位

故障级别范围： 0:封锁

故障机理:

IGBT 模块 2 温度检测 U5-09 低于低温预警阈值 A4-16。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
环境温度过低。	确认制动设备安装的环境温度是否低于 A4-16。	提高环境温度。

低温检测阈值 A4-16 设置偏高。	确认 A4-16 是否设置偏高。	合理设置低温检测阈值 A4-16。
模块热敏电阻异常或者热敏电阻回路断开。	-	寻求技术支持。
模块损坏。	-	寻求技术支持。

63-1：外部警告 1

默认故障级别： 5:仅显示警告

复位方法： 自动复位

故障级别范围： 5:仅显示警告

故障机理:

H0-05 = 1 时，触发 63-1 外部警告 1。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
参数 H0-05 设置来源处于有效状态。	确认 H0-05 及来源是否有效。	合理设置 H0-05。
参数 H0-05 设置错误。	确认 H0-05 及来源是否有效。	1. H0-05 设置为 0。 2. H0-05 设置正确的参数值。

63-2：外部警告 2

默认故障级别： 5:仅显示警告

复位方法： 自动复位

故障级别范围： 5:仅显示警告

故障机理:

H0-06 = 1 时，触发 63-2 外部警告 2。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
参数 H0-06 设置错误。	确认 H0-06 及来源是否有效。	合理设置 H0-06。
参数 H0-06 设置来源处于有效状态。	确认 H0-06 及来源是否有效。	1. H0-06 设置为 0。 2. H0-06 设置正确的参数值。

63-4: OFF2 激活

默认故障级别: 5:仅显示警告

复位方法: 自动复位

故障级别范围: 0:封锁

6:无异常处理

故障机理:

A5-01 或者 A5-02 设定的 OFF2 信号激活(OFF2 = 0), 则触发 OFF2 激活警告 63-4。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
A5-01 或者 A5-02 设定的 OFF2 信号激活。	确认 A5-01 或者 A5-02 设定的 OFF2 信号是否为禁止制动。	合理设置 A5-01 和 A5-02。

82-1: RS485 通讯超时

默认故障级别: 0:封锁

复位方法: 自动复位

故障级别范围: 0:封锁

故障机理:

RS485 通讯无接收数据或者接收数据 CRC 校验错误连续时间超过 A10-06 预设超时时间。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
制动单元与外部设备正常通讯的过程中发生超时。	确认制动单元与外部设备之间通信链路是否连接正确。	1. 重新正确连接通信线路。 2. 寻求技术支持。

83-1: 主站离线

默认故障级别: 0:封锁

复位方法: 自动复位

故障级别范围: 0:封锁

故障机理:

当设备为从机时, 未建立主从连接。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
从机无法接收到主机的同步信号。	1. 确认主从 CAN 网络是否连接正常。 2. 确认 A5-40 主从 CAN 波特率是否一致。 3. 确认 CANH 与 CANL 是否接反。 4. 确认网络中是否存在多个主机。 5. 确认主从 CAN 网络终端电阻是否正常连接。	1. 合理设置 A5-40 参数。 2. 正确连接 CAN 通信线路。 3. 合理设置主从地址。 4. 当 2 台及以上制动单元并机运行时需将首尾两台制动单元的 S2 拨码 1、2 拨到 ON。 5. 寻求技术支持。

83-2: 多个主站

默认故障级别: 0:封锁

复位方法: 自动复位

故障级别范围: 0:封锁

故障机理:

网络存在多个主站。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
网络存在多个主站。	确认主从机 A5-43、A5-44 或 S4 拨码设置是否存在多个主机。	合理设置 A5-43、A5-44 和 S4 拨码。

83-4: 主从机直流母线电压偏差大

默认故障级别: 0:封锁

复位方法: 自动复位

故障级别范围: 0:封锁

故障机理:

主机从机的直流母线电压偏差超过 A05-49 预设偏差检测阈值。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
从机端检测到自身直流母线电压与主机直流母线电压偏差较大。	1. 确认主从机是否位于同一直流母线网络。 2. 确认同一母线下主从设备的直流母线电	1. 重新连接主从制动拓扑。 2. 重新对 A3-13~A3-16 进行直流母线电压校正。

	压差值是否大于 A5-49。	3. 寻求技术支持。
--	----------------	------------

85-1: ADC 中断异常

默认故障级别： 0:封锁

复位方法： 下电复位

故障级别范围： 0:封锁

故障机理:

软件内部执行异常。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
软件内部执行异常。	-	重新上电。
其他原因。	-	寻求技术支持。

117-1: 制动器连续制动超时

默认故障级别： 0:封锁

复位方法： 下电复位

故障级别范围： 0:封锁

故障机理:

A5-29 允许连续制动时间不为 0 时，实际制动持续时间超过该值，触发制动器连续制动超时故障。

备注:

故障排除:

故障原因	确认方法	处理措施
A5-29 允许连续制动时间设置不合理。	确认 A5-29 不为 0，且设置过小。	合理设置 A5-29。
制动开启点 A5-07 设置过低。	确认 A5-07 是否设置偏小。	合理设置 A5-07 制动开启电压。
制动停止回差电压 A5-08 设置过大。	确认 A5-08 是否设置偏大。	合理设置 A5-08 制动停止回差电压。
制动器选型偏小，负载能量过大。	计算系统反馈能量是否大于本制动器的制动能力。	合理选型，确保满足制动功率。
直流母线电压未校准，导致与实际母线电压偏差过大。	确认 A3-13~A3-16 参数无异常。	重新对 A3-13~A3-16 进行直流母线电压校正。
其他原因。	-	寻求技术支持。



19012416A01

由于本公司持续的产品升级造成的内容变更，恕不另行通知
版权所有 © 深圳市汇川技术股份有限公司
Copyright © Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.



扫码下载
掌上汇川App

深圳市汇川技术股份有限公司
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.
www.inovance.com

苏州汇川技术有限公司
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.
www.inovance.com

地址：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园
汇川技术总部大厦

总机：(0755) 2979 9595 传真：(0755) 2961 9897
客服：4000-300124

地址：江苏省苏州市吴中区天鹅荡路52号

总机：(0512) 6637 6666 传真：(0512) 6285 6720
客服：4000-300124